



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
GESTIÓN DE DATOS

TP 3: Implementación del Modelo Físico

Comisión D

Grupo 15

Profesores:

Castellani Julian, Colantonio Santiago, Cotton Lucas,
Freysselinard Ignacio, Gagna Juan, Jaime Gabriel, Segarra Gonzalo

Alumnos:

Campasso, Matilde (66388)
Montiel, Agostina (67263)
Lee, Aylin Florencia (66474)
Yoo, Sabrina (66504)

Fecha de presentación: 23 de Abril de 2026

DDL:

```
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria          int          NOT NULL,
    nombre                varchar(50)   NOT NULL,
    fecha_alta            date          NOT NULL,
    fecha_baja            date          NULL,
    CONSTRAINT pk_categoria PRIMARY KEY ( id_categoria )
);
GO
```

```
CREATE TABLE metodo_pago (
    id_metodo_pago        int          NOT NULL,
    nombre                varchar(50)   NOT NULL,
    fecha_alta            date          NOT NULL,
    fecha_baja            date          NULL,
    CONSTRAINT pk_metodo_pago PRIMARY KEY ( id_metodo_pago )
);
GO
```

```
CREATE TABLE moneda (
    id_moneda             int          NOT NULL,
    nombre                varchar(50)   NOT NULL,
    fecha_alta            date          NOT NULL,
    fecha_baja            date          NULL,
    CONSTRAINT pk_moneda PRIMARY KEY ( id_moneda )
);
GO
```

```
CREATE TABLE pais (
    id_pais               int          NOT NULL,
    nombre                varchar(50)   NOT NULL,
    fecha_alta            date          NOT NULL,
    fecha_baja            date          NULL,
    CONSTRAINT pk_pais PRIMARY KEY ( id_pais )
);
GO
```

```
CREATE TABLE tipo_transporte (
    id_tipo_transporte    int          NOT NULL,
    nombre                varchar(50)   NOT NULL,
    fecha_alta            date          NOT NULL,
    fecha_baja            date          NULL,
    CONSTRAINT pk_tipo_transporte PRIMARY KEY ( id_tipo_transporte )
);
```

GO

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario          int          NOT NULL,
    numero_documento    int          NOT NULL,
    tipo_documento      varchar(15)  NOT NULL,
    nombre              varchar(50)  NOT NULL,
    apellido            varchar(50)  NOT NULL,
    fecha_nacimiento    date         NOT NULL,
    sexo                char(1)      NOT NULL,
    email               varchar(40)  NOT NULL,
    telefono            varchar(20)  NOT NULL,
    cantidad_de_viajes  int          NOT NULL,
    id_pais              int          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_Usuario PRIMARY KEY ( id_usuario )
);
GO
```

```
CREATE TABLE destino (
    id_destino          int          NOT NULL,
    nombre              varchar(50)  NOT NULL,
    fecha_alta          date         NOT NULL,
    fecha_baja          date         NULL,
    descripcion         varchar(50)  NULL,
    id_pais              int          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_destino PRIMARY KEY ( id_destino )
);
GO
```

```
CREATE TABLE viaje (
    id_viaje            int          NOT NULL,
    fecha_inicio        date         NOT NULL,
    fecha_final         date         NOT NULL,
    descripcion         varchar(50)  NOT NULL,
    estado              varchar(60)  NOT NULL,
    presupuesto_estimado decimal(10,2) NULL,
    cantidad_participantes int        NOT NULL,
    cantidad_actividades int        NOT NULL,
    id_destino          int          NOT NULL,
    id_tipo_transporte  int          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_viaje PRIMARY KEY ( id_viaje )
);
GO
```

```
CREATE TABLE actividad (
```

```

id_actividad      int      NOT NULL,
nombre            varchar(50)      NULL,
fecha             date      NOT NULL,
hora              time      NULL,
nota              varchar(50)      NULL,
id_viaje          int      NOT NULL,
CONSTRAINT pk_actividad PRIMARY KEY ( id_actividad )
);
GO

CREATE TABLE usuario_por_viaje (
  id_usuario_por_viaje int      NOT NULL,
  fecha                date      NOT NULL,
  id_viaje             int      NOT NULL,
  id_usuario           int      NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_usuario_por_viaje PRIMARY KEY ( id_usuario_por_viaje )
);
GO

CREATE TABLE gasto (
  id_gasto           int      NOT NULL,
  nombre             varchar(50)      NOT NULL,
  fecha              date      NOT NULL,
  monto              decimal(10,2)      NOT NULL,
  id_usuario_por_viaje int      NOT NULL,
  id_categoria       int      NOT NULL,
  id_moneda          int      NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_gasto PRIMARY KEY ( id_gasto )
);
GO

CREATE TABLE pago (
  id_pago           int      NOT NULL,
  fecha_pago        date      NOT NULL,
  monto             decimal(10,2)      NOT NULL,
  id_usuario_por_viaje int      NOT NULL,
  id_metodo_pago    int      NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_pago PRIMARY KEY ( id_pago )
);
GO

CREATE TABLE participacion_en_actividad (
  id_participacion  int      NOT NULL,
  estado_asistencia varchar(50)      NOT NULL,
  id_actividad      int      NOT NULL,

```

```

    id_usuario_por_viaje int          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_participacion_en_actividad PRIMARY KEY ( id_participacion )
);
GO

CREATE TABLE detalle_gasto (
    id_detalle_gasto      int          NOT NULL,
    participacion_gasto   DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    estado_de_cuenta      varchar(50)  NOT NULL,
    id_gasto              int          NOT NULL,
    id_usuario_por_viaje  int          NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_detalle_gasto PRIMARY KEY ( id_detalle_gasto )
);
GO

ALTER TABLE actividad ADD CONSTRAINT fk_actividad_viaje FOREIGN KEY ( id_viaje )
REFERENCES viaje( id_viaje );
GO

ALTER TABLE destino ADD CONSTRAINT fk_destino_pais FOREIGN KEY ( id_pais )
REFERENCES pais( id_pais );
GO

ALTER TABLE detalle_gasto ADD CONSTRAINT fk_detalle_gasto_gasto FOREIGN KEY (
id_gasto ) REFERENCES gasto( id_gasto );
GO

ALTER TABLE detalle_gasto ADD CONSTRAINT fk_detalle_gasto_usuario_por_viaje FOREIGN
KEY ( id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
GO

ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_usuario_por_viaje FOREIGN KEY (
id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
GO

ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_categoria FOREIGN KEY ( id_categoria )
REFERENCES categoria( id_categoria );
GO

ALTER TABLE gasto ADD CONSTRAINT fk_gasto_moneda FOREIGN KEY ( id_moneda )
REFERENCES moneda( id_moneda );
GO

ALTER TABLE pago ADD CONSTRAINT fk_pago_usuario_por_viaje FOREIGN KEY (
id_usuario_por_viaje ) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );

```

GO

```
ALTER TABLE pago ADD CONSTRAINT fk_pago_metodo_pago FOREIGN KEY ( id_metodo_pago )
REFERENCES metodo_pago( id_metodo_pago );
```

GO

```
ALTER TABLE participacion_en_actividad ADD CONSTRAINT
fk_participacion_en_actividad_actividad FOREIGN KEY ( id_actividad ) REFERENCES
actividad( id_actividad );
```

GO

```
ALTER TABLE participacion_en_actividad ADD CONSTRAINT
fk_participacion_en_actividad_usuario_por_viaje FOREIGN KEY ( id_usuario_por_viaje
) REFERENCES usuario_por_viaje( id_usuario_por_viaje );
```

GO

```
ALTER TABLE usuario ADD CONSTRAINT fk_usuario_pais FOREIGN KEY ( id_pais )
REFERENCES pais( id_pais );
```

GO

```
ALTER TABLE usuario_por_viaje ADD CONSTRAINT fk_usuario_por_viaje_viaje FOREIGN KEY
( id_viaje ) REFERENCES viaje( id_viaje );
```

GO

```
ALTER TABLE usuario_por_viaje ADD CONSTRAINT fk_usuario_por_viaje_usuario FOREIGN
KEY ( id_usuario ) REFERENCES usuario( id_usuario );
```

GO

```
ALTER TABLE viaje ADD CONSTRAINT fk_viaje_destino FOREIGN KEY ( id_destino )
REFERENCES destino( id_destino );
```

GO

```
ALTER TABLE viaje ADD CONSTRAINT fk_viaje_tipo_transporte FOREIGN KEY (
id_tipo_transporte ) REFERENCES tipo_transporte( id_tipo_transporte );
```

GO

TABLAS:

1. pais

SQLQuery6.sql - 17...(GD_Grupo15J (70))* ✕

```
(12, 'Otros', '2024-01-01', NULL);

SELECT * FROM pais
SELECT COUNT(*) FROM pais
```

built-in function COUNT(expression) RETU

100 %

Results Messages

35	35	Egipto	2024-01-01	NULL
36	36	Kenia	2024-01-01	NULL
37	37	Australia	2024-01-01	NULL
38	38	Nueva ...	2024-01-01	NULL
39	39	Costa R...	2024-01-01	NULL
40	40	Cuba	2024-01-01	NULL

(No column name)

1 40

✓ Query executed successfully.

2. tipo_transporte

SQLQuery5.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))* ✕ AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0*

```
INSERT INTO dbo.tipo_transporte (id_tipo_transporte, nombre, fecha_alta, fecha_baja) VALUES
(1, 'Avión', '2024-01-01', NULL),
(2, 'Bus', '2024-01-01', NULL),
(3, 'Auto particular', '2024-01-01', NULL),
(4, 'Tren', '2024-01-01', NULL),
(5, 'Crucero', '2024-01-01', NULL),
(6, 'Barco/Ferry', '2024-01-01', NULL),
(7, 'Moto', '2024-01-01', NULL),
(8, 'Bicicleta/Mixto', '2024-01-01', NULL);

SELECT * from tipo_transporte
SELECT count(*) from tipo_transporte
```

100 %

Results Messages

	id_tipo_transporte	nombre	fecha_alta	fecha_baja
1	1	Avión	2024-01-01	NULL
2	2	Bus	2024-01-01	NULL
3	3	Auto particular	2024-01-01	NULL
4	4	Tren	2024-01-01	NULL
5	5	Crucero	2024-01-01	NULL
6	6	Barco/Ferry	2024-01-01	NULL
7	7	Moto	2024-01-01	NULL
8	8	Bicicleta/Mixto	2024-01-01	NULL

(No column name)

1 8

3. metodo_pago

SQLQuery6.sql - 17...GD_Grupo15J (143))* ✕

```

INSERT INTO dbo.metodo_pago (id_metodo_pago, nombre, fecha_alta, fecha_baja) VALUES
(1, 'Efectivo', '2024-01-01', NULL),
(2, 'Tarjeta de crédito', '2024-01-01', NULL),
(3, 'Tarjeta de débito', '2024-01-01', NULL),
(4, 'Transferencia bancaria', '2024-01-01', NULL),
(5, 'Billetera virtual', '2024-01-01', NULL),
(6, 'Criptomoneda', '2024-01-01', NULL),
(7, 'Cheque', '2024-01-01', NULL),
(8, 'Cuota sin interés', '2024-01-01', NULL);

SELECT * FROM metodo_pago
SELECT COUNT(*) FROM metodo_pago

```

100 %

Results Messages

	id_metodo_pago	nombre	fecha_alta	fecha_baja
1	1	Efectivo	2024-01-01	NULL
2	2	Tarjeta de crédito	2024-01-01	NULL
3	3	Tarjeta de débito	2024-01-01	NULL
4	4	Transferencia bancaria	2024-01-01	NULL
5	5	Billetera virtual	2024-01-01	NULL
6	6	Criptomoneda	2024-01-01	NULL
7	7	Cheque	2024-01-01	NULL
8	8	Cuota sin interés	2024-01-01	NULL

(No column name)

1	8
---	---

Query executed successfully.

4. categoría

SQLQuery6.sql - 17...(GD_Grupo15J (70))* ✕

```

(12, 'Otros', '2024-01-01', NULL);

SELECT * FROM categoria
SELECT COUNT(*) FROM categoria

```

100 %

Results Messages

6	6	Compras/Souvenirs	2024-01-01	NULL
7	7	Seguro de viaje	2024-01-01	NULL
8	8	Entradas/Museos	2024-01-01	NULL
9	9	Comunicaciones	2024-01-01	NULL
10	10	Salud/Farmacia	2024-01-01	NULL
11	11	Emergencias	2024-01-01	NULL

(No column name)

1	12
---	----

Query executed successfully.

5. moneda

SQLQuery7.sql - 17...GD_Grupo15J (143))* ✕

```

INSERT INTO dbo.moneda (id_moneda, nombre, fecha_alta, fecha_baja) VALUES
(1, 'Peso Argentino', '2024-01-01', NULL),
(2, 'Real Brasileño', '2024-01-01', NULL),
(3, 'Dólar USD', '2024-01-01', NULL),
(4, 'Euro', '2024-01-01', NULL),
(5, 'Libra Esterlina', '2024-01-01', NULL),
(6, 'Peso Mexicano', '2024-01-01', NULL),
(7, 'Sol Peruano', '2024-01-01', NULL),
(8, 'Peso Chileno', '2024-01-01', NULL),
(9, 'Yen Japonés', '2024-01-01', NULL),
(10, 'Peso Colombiano', '2024-01-01', NULL),
(11, 'Dólar Canadiense', '2024-01-01', NULL),
(12, 'Franco Suizo', '2024-01-01', NULL),
(13, 'Corona Danesa', '2024-01-01', NULL),
(14, 'Corona Sueca', '2024-01-01', NULL),
(15, 'Won Surcoreano', '2024-01-01', NULL);

SELECT * FROM moneda

```

100 %

Results Messages

	id_moneda	nombre	fecha_alta	fecha_baja
1	1	Peso Argentino	2024-01-01	NULL
2	2	Real Brasileño	2024-01-01	NULL
3	3	Dólar USD	2024-01-01	NULL
4	4	Euro	2024-01-01	NULL
5	5	Libra Esterlina	2024-01-01	NULL
6	6	Peso Mexicano	2024-01-01	NULL
7	7	Sol Peruano	2024-01-01	NULL
8	8	Peso Chileno	2024-01-01	NULL
9	9	Yen Japonés	2024-01-01	NULL

(No column name)

1 15

✓ Query executed successfully.

6. destino

SQLQuery6.sql - 17...(GD_Grupo15J (70))* ✕

```

(12, 'Otros', '2024-01-01', NULL);

SELECT * FROM destino
SELECT COUNT(*) FROM destino

```

100 %

Results Messages

81	81	Marrakech	2024-01-01	NULL	Medina y zocos	33
82	82	Fez	2024-01-01	NULL	Medina antigua	33
83	83	Ciudad del C...	2024-01-01	NULL	Montaña y viñedos	34
84	84	El Cairo	2024-01-01	NULL	Pirámides y Nilo	35
85	85	Nairobi	2024-01-01	NULL	Safari y sabana	36
86	86	Sídney	2024-01-01	NULL	Opera House	37

(No column name)

1 220

✓ Query executed successfully. 172

7. usuario

SQLQuery7.sql - 17...GD_Grupo15J (324)* ➤ ✕

```
(400, 70960782, 'Pasaporte', 'Nicolas', 'Pineda', '1994-10-06', 'M', 'nicolas.pineda@dummytest.com', '1160000400', 0, 40)
```

```
SELECT * FROM USUARIO
SELECT COUNT(*) FROM USUARIO
```

100 %

Results Messages

	id_usuario	numero_documento	tipo_documento	nombre	apellido	fecha_nacimiento	sexo	email	telefono	cantidad_de_viajes	id_pais
1	1	30111222	DNI	Agostina	Montiel	2004-05-14	F	agostina.montiel@dummytest.com	1160000001	0	1
2	2	28999111	DNI	Matilde	Campasso	2003-11-20	F	matilde.campasso@dummytest.com	1160000002	0	1
3	3	31222333	DNI	Ian	Zarbo	2002-09-01	M	ian.zarbo@dummytest.com	1160000003	0	1
4	4	33444555	DNI	Sofia	Lopez	1999-02-18	F	sofia.lopez@dummytest.com	1160000004	0	2
5	5	35555666	DNI	Tomas	Perez	1998-07-09	M	tomas.perez@dummytest.com	1160000005	0	3
6	6	36666777	Pasaporte	Lucia	Fernandez	1997-03-12	F	lucia.fernandez@dummytest.com	1160000006	0	4
7	7	37777888	DNI	Bruno	Gomez	2001-12-30	M	bruno.gomez@dummytest.com	1160000007	0	5
8	8	38888999	DNI	Mora	Suarez	2000-08-25	X	mora.suarez@dummytest.com	1160000008	0	1
9	9	39999000	DNI	Veronica	Perez	1996-10-11	F	veronica.perez@dummytest.com	1160000009	0	6

(No column name)

1 400

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (324) GD_Grupo15J 00:00:00 401 rows

8. viaje

SQLQuery9.sql - 17...GD_Grupo15J (110)* ➤ ✕ AWSNV-W-DB09.GD_...o15J - Diagram_0*

```
(392, '2029-06-05', '2029-06-11', 'Gran Canaria 2', 'Planeado', 3950.00, 5, 4, 185, 1),
(393, '2029-06-15', '2029-06-21', 'Sicilia 2', 'Planeado', 4450.00, 4, 4, 191, 3),
(394, '2029-06-25', '2029-07-01', 'Corfú 3', 'Planeado', 4500.00, 5, 4, 204, 6),
(395, '2029-07-05', '2029-07-11', 'Safari 2', 'Planeado', 6600.00, 6, 5, 215, 1),
(396, '2029-07-15', '2029-07-21', 'Mar del Plata 3', 'Planeado', 1700.00, 4, 2, 93, 3),
(397, '2029-07-25', '2029-07-31', 'Playa del Carmen 3', 'Planeado', 4400.00, 5, 4, 111, 1),
(398, '2029-08-04', '2029-08-10', 'Yokohama 2', 'Planeado', 5450.00, 3, 4, 135, 1),
(399, '2029-08-14', '2029-08-20', 'Brisbane 2', 'Planeado', 5050.00, 4, 4, 145, 1),
(400, '2029-08-24', '2029-08-30', 'Puerto Viejo 2', 'Planeado', 3450.00, 4, 3, 147, 1);
```

```
SELECT * FROM viaje
SELECT COUNT(*) FROM viaje
```

100 %

Results Messages

	id_viaje	fecha_inicio	fecha_final	descripcion	estado	presupuesto_estimado	cantidad_participantes	cantidad_actividades	id_destino	id_tipo_transporte
1	1	2024-01-10	2024-01-15	Escapada urbana en Buenos Aires	Finalizado	1800.00	4	3	1	3
2	2	2024-01-18	2024-01-25	Viaje de nieve a Bariloche	Finalizado	4200.00	3	4	2	1
3	3	2024-02-03	2024-02-08	Ruta del vino en Mendoza	Finalizado	2100.00	5	3	3	3
4	4	2024-02-14	2024-02-20	Turismo cultural en Salta	Finalizado	2300.00	4	4	4	2
5	5	2024-02-22	2024-02-28	Aventura en Ushuaia	Finalizado	4600.00	2	5	5	1
6	6	2024-03-04	2024-03-09	Escapada a Iguazú	Finalizado	2500.00	3	3	6	1
7	7	2024-03-15	2024-03-21	Vacaciones en Río de Janeiro	Finalizado	3900.00	5	4	7	1
8	8	2024-03-25	2024-03-30	Negocios y ocio en São Paulo	Finalizado	3100.00	2	2	8	1
9	9	2024-04-02	2024-04-08	Playas en Florianópolis	Finalizado	3400.00	4	4	9	3

(No column name)

1 400

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (110) GD_Grupo15J

9. usuario_por_viaje

SQLQuery1.sql - 17...(GD_Grupo15J (65))*

```

(198, '2025-06-30', 60, 198),
(199, '2025-07-01', 60, 199),
(200, '2025-07-01', 60, 200);

SELECT * FROM usuario_por_viaje
SELECT COUNT(*) FROM usuario_por_viaje
  
```

100 %

Results Messages

79	/9	2024-07-16	22	/9
80	80	2024-07-22	23	80
81	81	2024-07-22	23	81
82	82	2024-07-30	24	82
83	83	2024-07-30	24	83
84	84	2024-07-31	24	84

(No column name)

1 200

Query executed successfully.

10. actividad

SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (58))*

```

SELECT * FROM actividad
SELECT COUNT(*) FROM actividad
  
```

100 %

Results Messages

9	9	Degustación gastr...	2024-02-04	13:00:00.0000000	Actividad programada	3
10	10	Clase de cocina	2024-02-06	18:00:00.0000000	NULL	3
11	11	City tour	2024-02-14	09:30:00.0000000	Actividad programada	4
12	12	Noche cultural	2024-02-16	20:00:00.0000000	Actividad programada	4
13	13	Visita museo	2024-02-17	15:00:00.0000000	NULL	4
14	14	Cena grupal	2024-02-19	21:15:00.0000000	NULL	4

(No column name)

1 251

Query executed successfully.

172.16.0.14 (16

11. gasto

SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (58))*

```
(103, 'Cena colonial', '2024-11-24', 42.00, 104, 3, 3),
(104, 'Tour histórico', '2024-11-26', 20.00, 105, 4, 3);

SELECT * FROM gasto
SELECT COUNT(*) FROM gasto
```

100 %

Results		Messages	
30	30	Alquiler bici	2024-04-04 18.00 30 5 2
31	31	Cena mariscos	2024-04-05 104.00 31 3 2
32	32	Souvenirs playa	2024-04-07 39.00 32 6 2
33	33	Vuelo Salvador	2024-04-12 760.00 33 2 2
34	34	Hotel bahía	2024-04-13 495.00 34 1 2
35	35	Cena afrobahiana	2024-04-15 83.00 35 3 2

(No column name)

1 104

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16)

12. pago

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (58))*

```
SELECT * FROM pago
SELECT COUNT(*) FROM pago
```

100 %

Results		Messages	
33	33	2024-04-12 /60.00 33 2	
34	34	2024-04-13 495.00 34 3	
35	35	2024-04-15 83.00 35 1	
36	36	2024-04-22 540.00 36 3	
37	37	2024-04-24 72.00 37 5	
38	38	2024-04-26 91.00 38 1	

(No column name)

1 60

Query executed successfully.

13. participacion_en_actividad

SQLQuery4.sql - 17...(GD_Grupo15J (58))*

```
SELECT * FROM participacion_en_actividad
SELECT COUNT(*) FROM participacion_en_actividad
```

100 %

Results Messages

27	2 /	Asistió	8	10
28	28	Ausente	8	11
29	29	Asistió	8	12
30	30	Asistió	9	8
31	31	Asistió	9	9
32	32	Asistió	9	10

(No column name)

1 200

Query executed successfully.

14. detalle_gasto

SQLQuery2.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))*

```
(160, 25, 'Pagado', 57, 57),
(161, 25, 'Pendiente', 57, 58),
(162, 25, 'Pagado', 57, 59),
(163, 25, 'Pagado', 57, 60),

(164, 50, 'Pagado', 58, 57),
(165, 50, 'Pagado', 58, 58),

(166, 50, 'Pagado', 59, 59),
(167, 50, 'Pendiente', 59, 60),

(168, 25, 'Pagado', 60, 57),
(169, 25, 'Pagado', 60, 58),
(170, 25, 'Pendiente', 60, 59),
(171, 25, 'Pagado', 60, 60);

SELECT * FROM detalle_gasto
SELECT COUNT(*) FROM detalle_gasto
```

100 %

Results Messages

	id_detalle_gasto	participacion_gasto	estado_de_cuenta	id_gasto	id_usuario_por_viaje
1	1	25.00	Pagado	1	1
2	2	25.00	Pagado	1	2
3	3	25.00	Pendiente	1	3
4	4	25.00	Pagado	1	4
5	5	50.00	Pagado	2	1
6	6	50.00	Pagado	2	2
7	7	100.00	Pagado	3	3
8	8	25.00	Pagado	4	1
9	9	25.00	Pagado	4	2

(No column name)

1 171

CHECKS:

-- 1. VIAJE: estado solo puede tener los valores definidos en el diagrama

```
ALTER TABLE VIAJE
```

```
ADD CONSTRAINT chk_viaje_estado
```

```
CHECK (estado IN ('Finalizado', 'Planeado', 'En curso'));
```

EXPLICACIÓN:

Garantiza que el campo estado sólo pueda contener uno de esos tres valores predefinidos. Sin esto, se podría guardar cualquier texto como "terminado", "activo", etc., generando inconsistencias en las consultas y reportes.

INSERT VALIDO:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL query: `INSERT INTO viaje VALUES (9993, '2025-01-10', '2025-01-15', 'Test OK estado', 'Finalizado', 1000, 2, 1, 1, 1);`. The bottom pane shows the execution results: "(1 row affected)" and "Completion time: 2026-04-16T23:18:52.6514586-03:00". A status bar at the bottom indicates "Query executed successfully."

INSERT INVALIDO:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane displays the SQL query: `INSERT INTO viaje VALUES (9992, '2025-01-10', '2025-01-15', 'Test ERROR estado', 'Activo', 1000, 2, 1, 1, 1);`. The bottom pane shows the execution error: "Msg 2627, Level 14, State 1, Line 1 Violation of PRIMARY KEY constraint 'pk_viaje'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.viaje'. The statement has been terminated." and "Completion time: 2026-04-16T23:34:37.3930695-03:00".

-- 2. VIAJE: la fecha final debe ser posterior a la fecha inicio

```
ALTER TABLE VIAJE
ADD CONSTRAINT chk_viaje_fechas
CHECK (fecha_final > fecha_inicio);
```

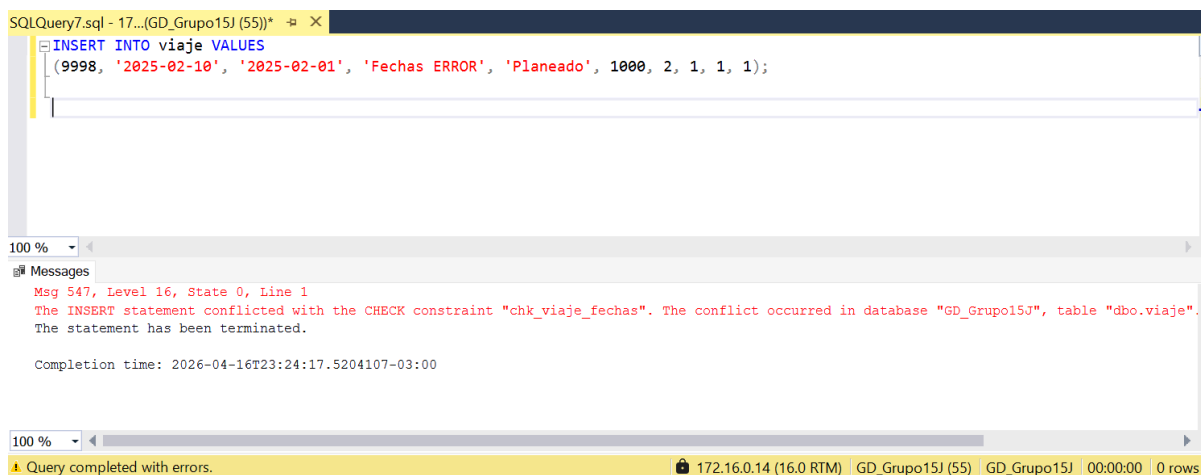
EXPLICACION:

Asegura coherencia temporal: un viaje no puede terminar antes (ni el mismo día) de haber comenzado. Previene errores de carga de datos donde se invierten las fechas accidentalmente.

INSERT VALIDO:



INSERT INVALIDO:



-- 3. VIAJE: cantidad de participantes debe ser mayor a 0

```
ALTER TABLE VIAJE
ADD CONSTRAINT chk_viaje_cantidad_participantes
CHECK (cantidad_participantes > 0);
```

EXPLICACION:

Un viaje sin participantes no tiene sentido de negocio. Este check evita que se registren viajes con 0 o valores negativos, lo cual sería un dato inválido semánticamente.

INSERT VALIDO:

SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))* ✕

```
INSERT INTO viaje VALUES
(9999, '2025-03-01', '2025-03-05', 'Participantes OK', 'En curso', 1000, 1, 1, 1, 1);
```

100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-04-16T23:25:59.7930469-03:00

100 %

✓ Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM)

INSERT INVALIDO:

SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))* ✕

```
INSERT INTO viaje VALUES
(9986, '2025-03-01', '2025-03-05', 'Participantes ERROR', 'En curso', 1000, 0, 1, 1, 1);
```

100 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_viaje_cantidad_participantes". The conflict occurred in database "GD_Grupo15J", table "viaje". The statement has been terminated.

Completion time: 2026-04-16T23:27:40.2045889-03:00

100 %

✗ Query completed with errors. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (55) GD_Grupo15J 00:00:00 0 rows

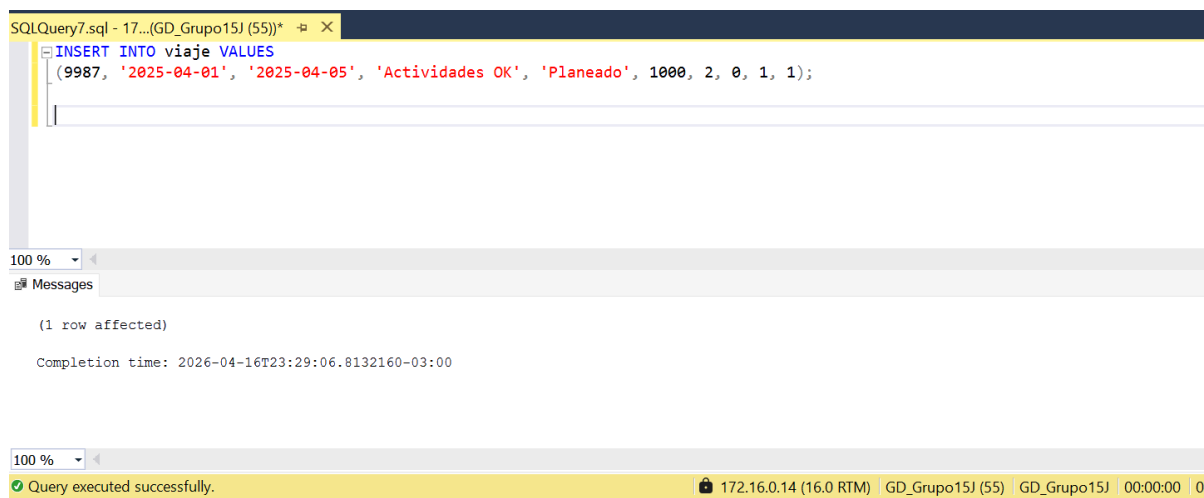
-- 4. VIAJE: cantidad de actividades no puede ser negativa

```
ALTER TABLE VIAJE
ADD CONSTRAINT chk_viaje_cantidad_actividades
CHECK (cantidad_actividades >= 0);
```

EXPLICACION:

Similar al anterior pero más permisivo: permite 0 actividades (un viaje puede no tener actividades aún), pero bloquea valores negativos que serían imposibles en la realidad.

INSERT VALIDO:



SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))*

```
INSERT INTO viaje VALUES
(9987, '2025-04-01', '2025-04-05', 'Actividades OK', 'Planeado', 1000, 2, 0, 1, 1);
```

100 %

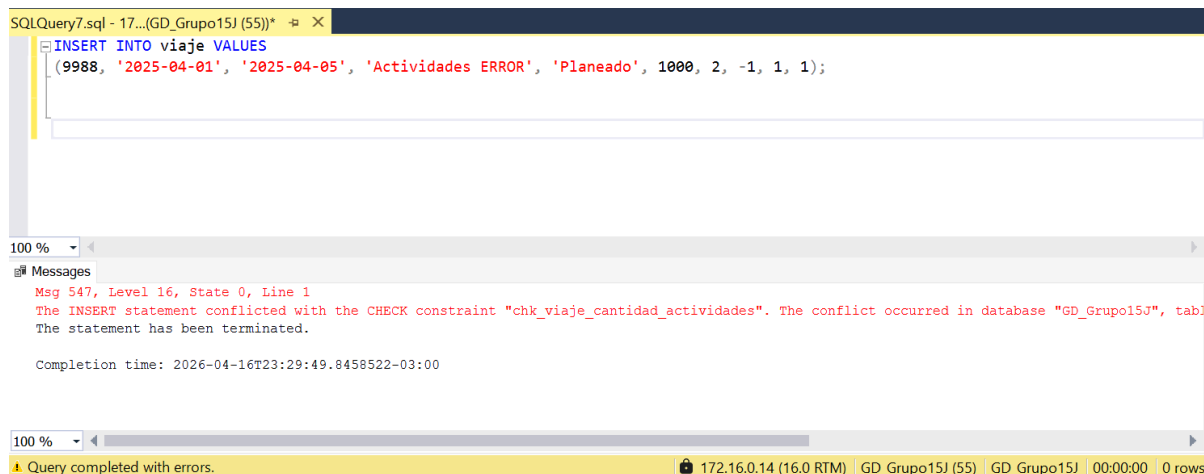
Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-04-16T23:29:06.8132160-03:00

Query executed successfully. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (55) GD_Grupo15J 00:00:00 0 r

INSERT INVALIDO:



SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))*

```
INSERT INTO viaje VALUES
(9988, '2025-04-01', '2025-04-05', 'Actividades ERROR', 'Planeado', 1000, 2, -1, 1, 1);
```

100 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_viaje_cantidad_actividades". The conflict occurred in database "GD_Grupo15J", tabl
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-04-16T23:29:49.8458522-03:00

Query completed with errors. 172.16.0.14 (16.0 RTM) GD_Grupo15J (55) GD_Grupo15J 00:00:00 0 rows

```
-- 5. USUARIO: sexo solo puede ser 'M' o 'F' o 'X'
```

```
ALTER TABLE USUARIO
```

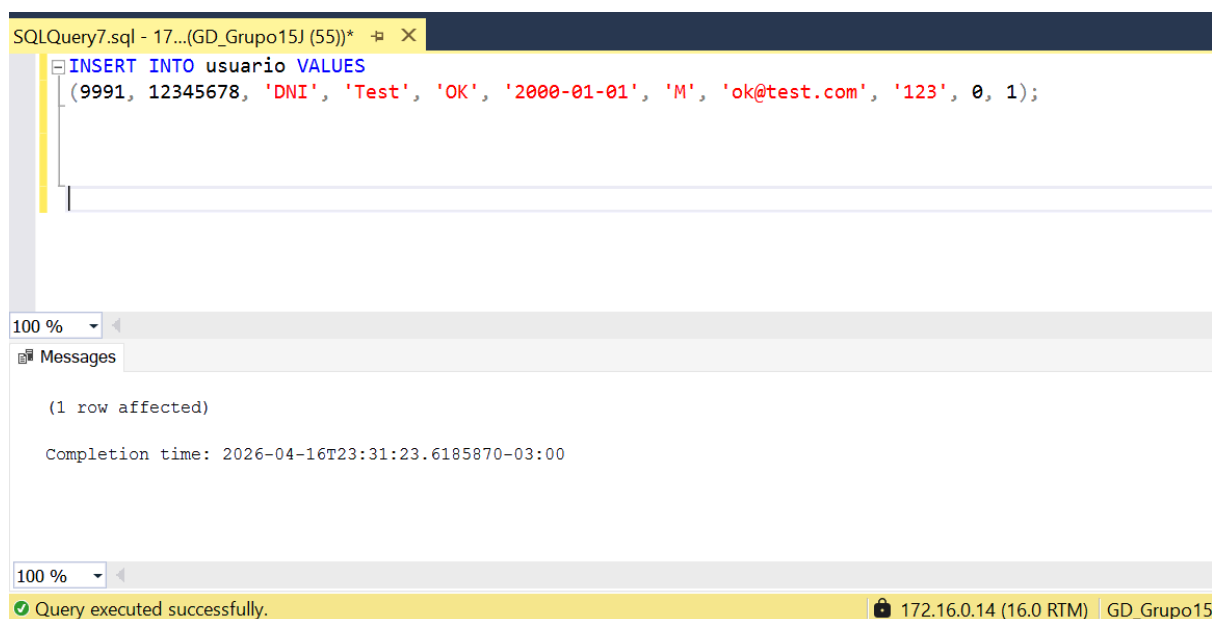
```
ADD CONSTRAINT chk_usuario_sexo
```

```
CHECK (sexo IN ('M', 'F', 'X'));
```

EXPLICACION:

Restringe el campo sexo a tres valores válidos: Masculino, Femenino, o No binario/No especificado. Estandariza la información para evitar variantes como "masculino", "male", "hombre", etc.

INSERT VALIDO:



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))". The query is:

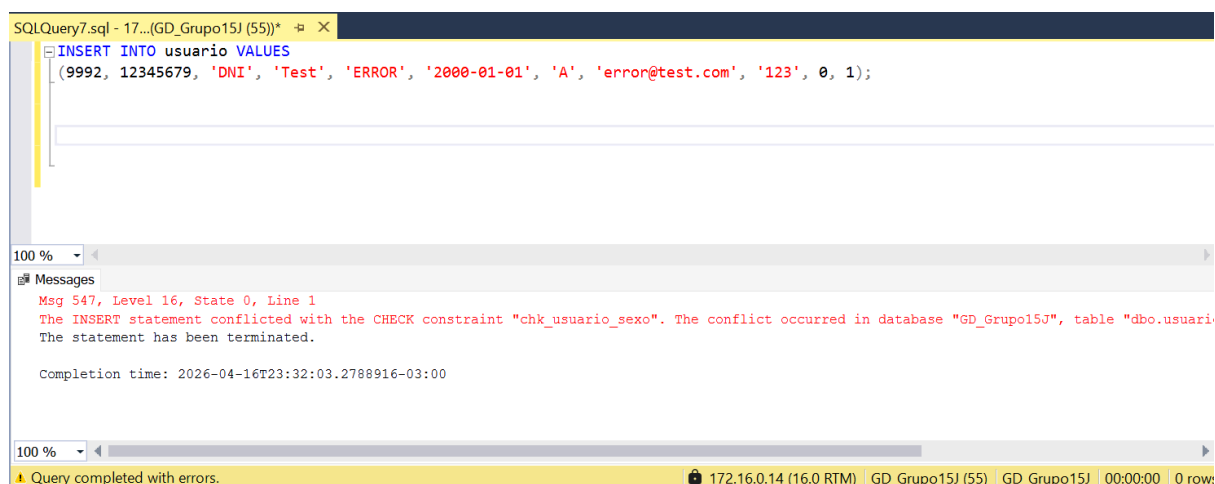

```
INSERT INTO usuario VALUES
(9991, 12345678, 'DNI', 'Test', 'OK', '2000-01-01', 'M', 'ok@test.com', '123', 0, 1);
```

 The Messages pane below shows:


```
(1 row affected)
Completion time: 2026-04-16T23:31:23.6185870-03:00
```

 The status bar at the bottom indicates: "Query executed successfully." with a lock icon, IP address "172.16.0.14 (16.0 RTM)", and database "GD_Grupo15".

INSERT INVALIDO:



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery7.sql - 17...(GD_Grupo15J (55))". The query is:


```
INSERT INTO usuario VALUES
(9992, 12345679, 'DNI', 'Test', 'ERROR', '2000-01-01', 'A', 'error@test.com', '123', 0, 1);
```

 The Messages pane below shows an error:


```
Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_usuario_sexo". The conflict occurred in database "GD_Grupo15J", table "dbo.usuario". The statement has been terminated.
Completion time: 2026-04-16T23:32:03.2788916-03:00
```

 The status bar at the bottom indicates: "Query completed with errors." with a lock icon, IP address "172.16.0.14 (16.0 RTM)", database "GD_Grupo15J (55)", and "0 rows affected".

-- 6. USUARIO: tipo de documento solo puede ser uno de los valores válidos

```
ALTER TABLE USUARIO
ADD CONSTRAINT chk_tipo_documento
CHECK (tipo_documento IN ('DNI', 'PASAPORTE', 'CEDULA', 'CUIT'));
```

EXPLICACION:

Define los tipos de documento aceptados por el sistema. Evita ingresar tipos inexistentes o mal escritos y facilita las búsquedas y validaciones posteriores.

INSERT VALIDO:



The screenshot shows a SQL query editor with the following text:

```
SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))* ✕
INSERT INTO usuario VALUES
(9993, 12345680, 'PASAPORTE', 'Doc', 'OK', '1999-01-01', 'F', 'ok2@test.com', '123', 0, 1);
```

Below the query, the execution results are displayed:

```
100 %
Messages
(1 row affected)
Completion time: 2026-04-16T23:02:13.0217922-03:00
```

INSERT INVALIDO:



The screenshot shows a SQL query editor with the following text:

```
SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))* ✕
INSERT INTO usuario VALUES
(9994, 12345681, 'LIBRETA', 'Doc', 'ERROR', '1999-01-01', 'F', 'error2@test.com', '123', 0, 1);
```

Below the query, the execution results show an error:

```
100 %
Messages
Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_tipo_documento". The conflict occurred
The statement has been terminated.
Completion time: 2026-04-16T23:12:46.8303477-03:00
```

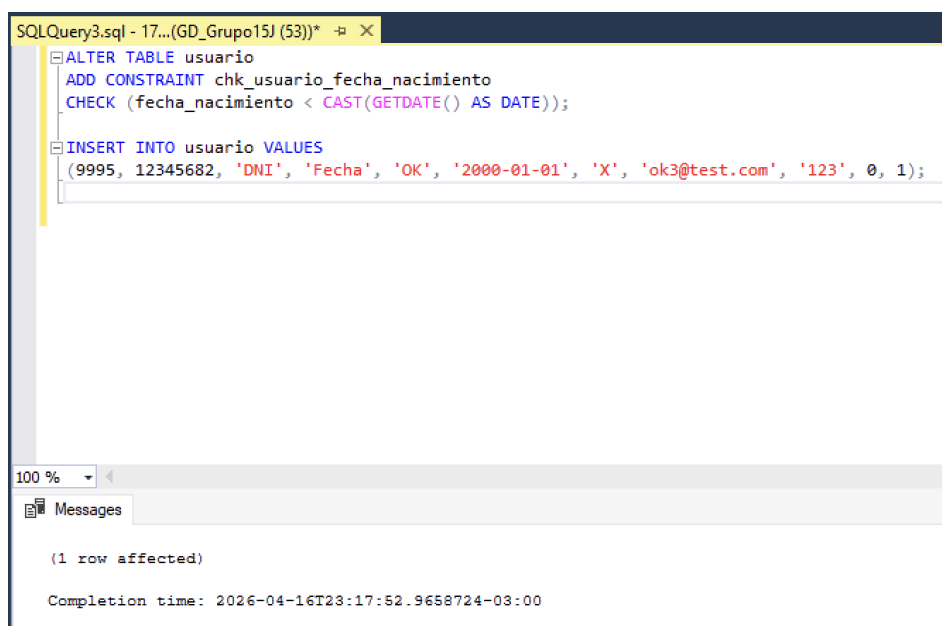
-- 7. USUARIO: la fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha actual

```
ALTER TABLE USUARIO
ADD CONSTRAINT chk_usuario_fecha_nacimiento
CHECK (fecha_nacimiento < CAST(GETDATE() AS DATE));
```

EXPLICACION:

Valida que la fecha de nacimiento sea en el pasado. Impide registrar usuarios con fechas de nacimiento futuras, que serían claramente un error de carga. CURRENT_DATE se evalúa dinámicamente en cada inserción/actualización.

INSERT VALIDO:



The screenshot shows a SQL query editor with the following code:

```
ALTER TABLE usuario
ADD CONSTRAINT chk_usuario_fecha_nacimiento
CHECK (fecha_nacimiento < CAST(GETDATE() AS DATE));

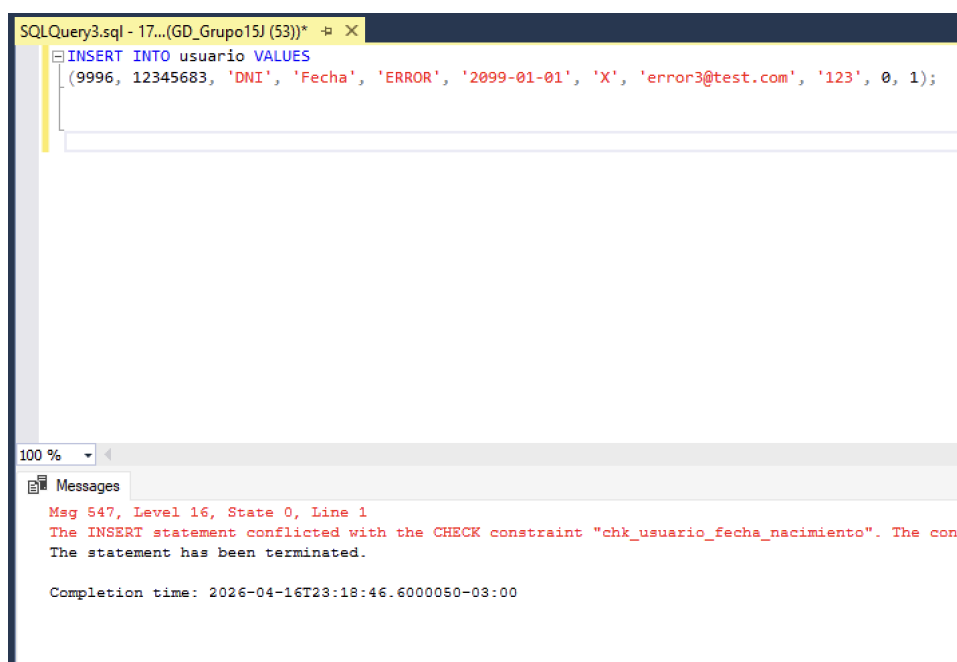
INSERT INTO usuario VALUES
(9995, 12345682, 'DNI', 'Fecha', 'OK', '2000-01-01', 'X', 'ok3@test.com', '123', 0, 1);
```

Below the code, the Messages pane shows:

```
(1 row affected)

Completion time: 2026-04-16T23:17:52.9658724-03:00
```

INSERT INVALIDO:



The screenshot shows a SQL query editor with the following code:

```
INSERT INTO usuario VALUES
(9996, 12345683, 'DNI', 'Fecha', 'ERROR', '2099-01-01', 'X', 'error3@test.com', '123', 0, 1);
```

Below the code, the Messages pane shows an error message:

```
Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_usuario_fecha_nacimiento". The con
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-04-16T23:18:46.6000050-03:00
```

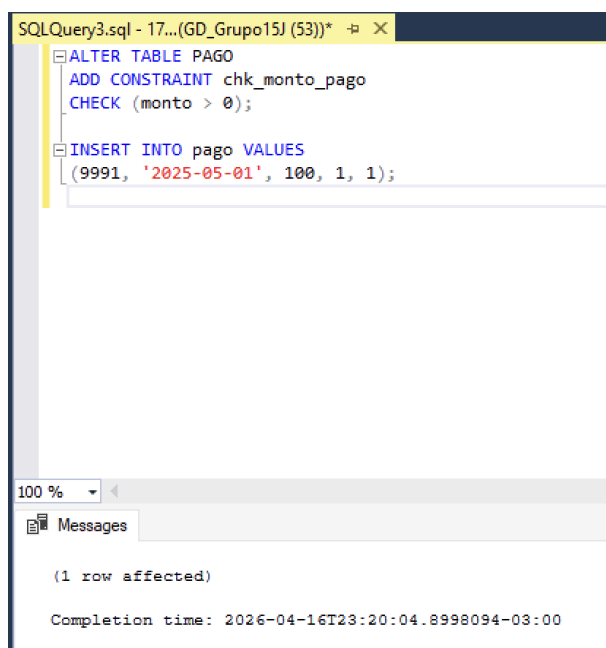
-- 8. PAGO: el monto debe ser mayor a cero

```
ALTER TABLE PAGO
ADD CONSTRAINT chk_monto_pago
CHECK (monto > 0);
```

EXPLICACION:

Un pago debe tener un valor económico real y positivo. Bloquea montos de \$0 (que no son pagos) y negativos (que serían reembolsos o créditos, los cuales deberían manejarse con otra lógica).

INSERT VALIDO:



SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))*

```
ALTER TABLE PAGO
ADD CONSTRAINT chk_monto_pago
CHECK (monto > 0);

INSERT INTO pago VALUES
(9991, '2025-05-01', 100, 1, 1);
```

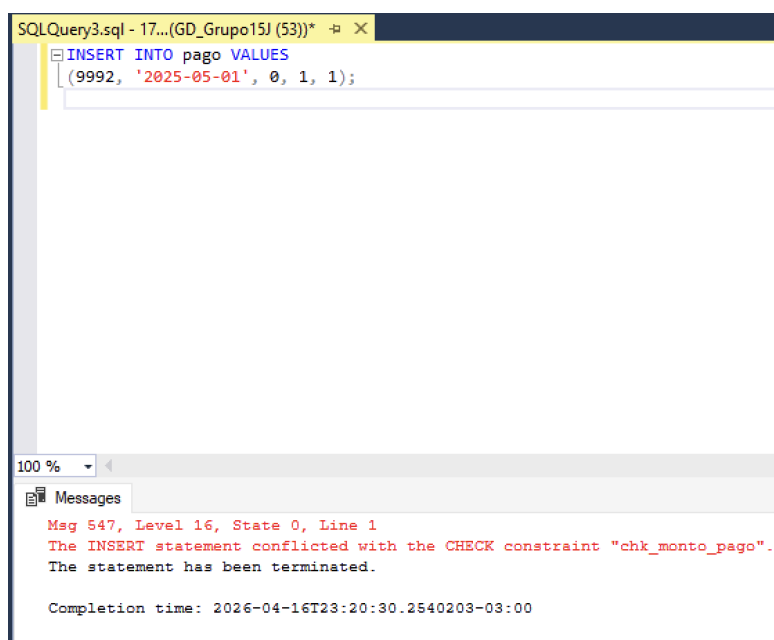
100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-04-16T23:20:04.8998094-03:00

INSERT INVALIDO:



SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))*

```
INSERT INTO pago VALUES
(9992, '2025-05-01', 0, 1, 1);
```

100 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_monto_pago".
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-04-16T23:20:30.2540203-03:00

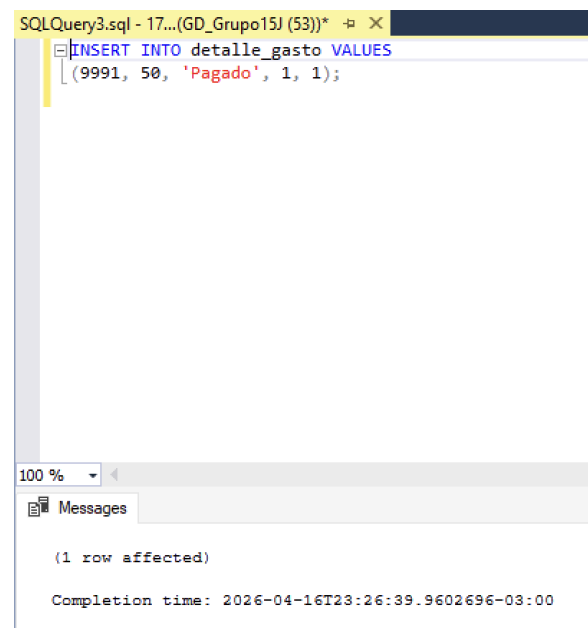
--9. DETALLE_GASTO: la participación en el gasto debe ser un porcentaje válido

```
ALTER TABLE DETALLE_GASTO
ADD CONSTRAINT chk_participacion_gasto
CHECK (participacion_gasto BETWEEN 0 AND 100);
```

EXPLICACION:

Valida que la participación de cada integrante en un gasto sea un porcentaje válido (entre 0% y 100%). Impide valores como 150% o -20% que romperían la lógica de distribución de costos entre participantes.

INSERT VALIDO:



SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))* - X

```
INSERT INTO detalle_gasto VALUES
(9991, 50, 'Pagado', 1, 1);
```

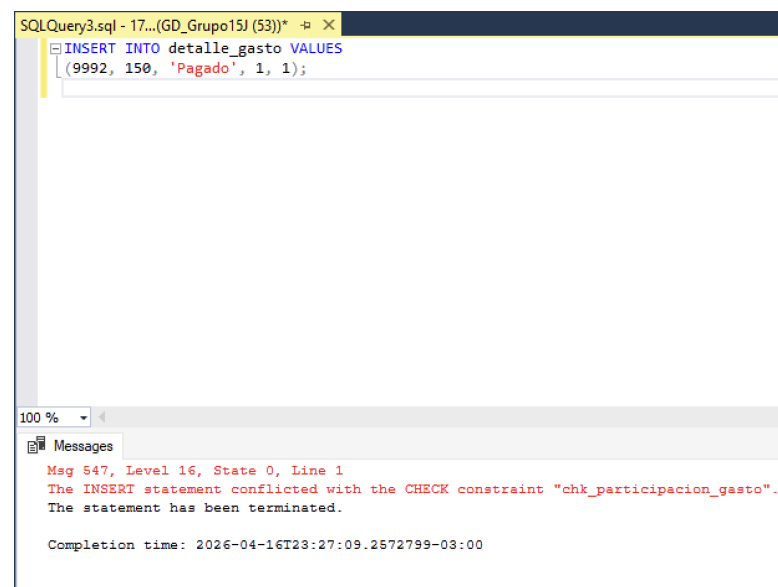
100 %

Messages

(1 row affected)

Completion time: 2026-04-16T23:26:39.9602696-03:00

INSERT INVALIDO:



SQLQuery3.sql - 17...(GD_Grupo15J (53))* - X

```
INSERT INTO detalle_gasto VALUES
(9992, 150, 'Pagado', 1, 1);
```

100 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 1
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "chk_participacion_gasto".
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-04-16T23:27:09.2572799-03:00